

ЗАДАНИЕ
по дипломному проекту студента
Кашульского Данилы Алексеевича

Группа 113301

1. Тема проекта «Проектное решение систем пожарной и охранной сигнализации здания общественного назначения (г. Барановичи)»

утверждена приказом по университету от 29.01.2025 № 212-с

2. Срок сдачи студентом законченного проекта 13.06.2025.

3. Исходные данные к проекту

3.1. Назначение – обеспечение пожарной безопасности объекта, подачи сигнала тревоги, обнаружения несанкционированного проникновения.

3.2. Режим работы объекта: ежедневно с 7:00 до 20:00.

3.3. Материалы и документы, необходимые для проектирования системы: план здания с конструктивными и архитектурными решениями, экспликация помещений.

3.4. Характеристика объекта: количество этажей – 2, площадь здания – 2400,0 м², высота потолков – 2,8 м.

3.5. Вид строительства: новое.

3.6. Требования к климатическим условиям по ГОСТ 15150-69 для оборудования системы пожарной сигнализации, охранной сигнализации] УХЛ [4].

3.7. Вид деятельности объекта: здание по оказанию услуг типа «медицинский центр».

3.8. Место выдачи сигналов: помещение охраны с последующей передачей сигнала на централизованный пульт Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

3.9. Требования электропитания: согласно ТКП 45-2.02-190-2010 питание системы должно осуществляться по I категории; время работы системы сигнализации в дежурном режиме от источника резервного питания – 24 ч..

3.10. Коэффициент эффективности функционирования системы не менее 0,95.

3.11. Основные нормативные источники: 3.11.1. Оформление расчетно-пояснительной записки и графической части дипломного проекта выполнить в соответствии с СТП 01-2024. Стандарт предприятия. Дипломные проекты (работы) Общие требования. 3.11.2. ГОСТ Р 2.104-2023 Единая система конструкторской документации. Основные надписи. 3.11.3. ГОСТ Р 2.105-2019 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. 3.11.4. ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы.

3.12. Специальные технические требования: в процессе проектирования руководствоваться ТНПА в сфере безопасности, действующими на территории РБ, а именно ТР 2009/013 ВУ, СН 2.02.05-2020, СН 2.02.03-2019, РД 28/3.006, РД 28/3.008, РД 28/3.009, РД 28/3.010, РД 28/3.011, РД 28/3.012, ТКП 365-2011, ТКП 490-2013, ТКП 627-2018, ПУЭ 6 перечень действующих сертификатов соответствия материалов и технических средств, разрешенных к применению.

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

Титульный лист. Реферат. Задание. Содержание. Перечень условных обозначений, символов и терминов.

4.1 Обзор нормативной правовой базы по системам пожарной и охранной сигнализации. 4.1.1. Обзор нормативных документов для систем пожарной сигнализации. 4.1.2. Обзор нормативных документов для систем охранной сигнализации.

4.2 Анализ патентной и научно-технической литературы. 4.2.1 Анализ патентных исследований. 4.2.2 Анализ существующих систем пожарной и охранной сигнализации на аналогичных объектах.

4.3 Анализ исходных данных и требований к разрабатываемым системам. 4.3.1 Характеристика защищаемого объекта. 4.3.2 Основные требования к разрабатываемым системам.

4.4 Проектирование системы пожарной сигнализации. 4.4.1 Обоснование принятых технических решений. 4.4.2 Выбор и описание используемых технических средств. 4.4.3. Выбор материалов для прокладки сигнальных шлейфов, линий связи и питания. 4.4.4. Принцип функционирования системы.

4.5 Проектирование системы охранной сигнализации. 4.5.1. Обоснование принятых технических решений. 4.5.2. Выбор и описание используемых технических средств. 4.5.3. Выбор материалов для прокладки сигнальных шлейфов, линий связи и питания. 4.5.4. Определение зон обзора извещателей с учётом особенностей объекта. 4.5.5. Принцип функционирования системы.

4.6. Расчет параметров проектируемых систем. 4.6.1. Расчет источника бесперебойного питания и резервных батарейных модулей системы пожарной сигнализации. 4.6.2. Расчет резервного источника питания системы охранной сигнализации.

4.7. Монтажные работы и техническое обслуживание систем пожарной и охранной сигнализации.

4.8 Экономическое обоснование.

Заключение. Список использованных источников.

Приложения (обязательные): отчет о проверке на заимствования в системе «Антиплагиат»; справка об исследовании патентной и научно-технической литературы по теме дипломного проекта; техническое задание; спецификация оборудования, изделий и материалов; ведомость дипломного проекта.

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)

- 5.1. Схема электрическая общая системы пожарной сигнализации (2 листа формата А1).
- 5.2. Схема электрическая общая системы охранной сигнализации (1 лист формата А1).
- 5.3. Схема электрическая структурная системы пожарной сигнализации (1 лист формата А1).
- 5.4. Схема электрическая структурная системы охранной сигнализации (1 лист формата А1).
- 5.5. Схема электрическая подключения системы пожарной сигнализации (1 лист формата А1).
- 5.6. Схема электрическая подключения системы охранной сигнализации (1 лист формата А1).

6. Консультанты по дипломному проекту (с указанием разделов, по которым они консультируют):

ЛОГИН Владимир Михайлович – по специальности; АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – по информационно-методическому обеспечению и информационному сопровождению дипломного проектирования; КАЛИТА Елена Викторовна – по нормоконтролю и применению стандартов при проектировании; ВЕРНЯХОВСКАЯ Вероника Владимировна – по экономическому обоснованию.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование этапов дипломного проекта	Срок выполнения этапов проекта	Примечание
1.	1-я опроектовка (пункты 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2)	24–25.03.2025	40%
2.	2-я опроектовка (пункты 4.4, 4.5, 4.6, 5.3, 5.4)	02–04.05.2025	60%
3.	3-я опроектовка (пункты введение, 4.7, 4.8, 5.5, 5.6)	14–16.05.2025	80%
4.	4-я опроектовка (полностью готовый проект)	20.05.2025	100%
5.	Консультации по оформлению графического материала и пояснительной записки	25.02.2025 – 20.05.2025	Руководитель (консультант) Еженедельно согласно графику
6.	Индивидуальные консультации по нормоконтролю текстовой и графической частей проекта	25.02.2025 – 20.05.2025	Согласно графику индивидуальных консультаций
7.	Прохождение обязательного нормоконтроля текстовой и графической частей проекта	15.05.2025 – 16.05.2025	Согласно графику
8.	Итоговая проверка готовности дипломного проекта на заседании рабочей комиссии кафедры и допуск к защите в ГЭК	20.05.2025– 22.05.2025	Согласно графику
9.	Рецензирование дипломного проекта	03.06.2025– 12.06.2025	Согласно распоряжению
10.	Защита дипломного проекта	15–30.06.2025	Согласно графику

Дата выдачи задания 24.02.2025

Руководитель

(подпись)

В.М. Алефиренко

(инициалы и фамилия)

Задание принял к исполнению 24.02.2025

(подпись дипломника)

СОГЛАСОВАНО

Куратор специальности ЭСБ

24.02.2025

В.М. Логин